

TB Filter Table

Version: 1.1.0 | Dokumentationsdatum: 2026-08-17

Übersicht

Verwandelt die wechselnde harmonische Form einer Spektraltabelle in einen bewegten Filter für hohle, glasige, vokale, gestufte und gefaltete Klangfarben.

Was dieses Plug-in löst

Ein herkömmlicher Filter bietet eine bekannte Cutoff- und Resonanzform, aber komplexe, sich entwickelnde Konturen erfordern oft viele EQ Bänder und Automatisierungsspuren. TB Filter Table wandelt das harmonische Profil eines ausgewählten Einzelzyklus-Tabellenrahmens in eine Filterantwort um. Durch Verschieben von Frame, Auswählen einer anderen Tabelle oder Verwenden des LFO Frame wird die gesamte Kontur als eine musikalische Geste geändert, während optional Drive nach dem Filter eine separate nichtlineare Farbe hinzufügt.

Was Sie erwarten können

- Kontinuierliche oder schrittweise Bewegung durch verfahrenstechnische harmonische Konturen anstelle einer einzelnen statischen Filterflanke
- Vier verschiedene Phasenzeichen, gerichtete Frame Bewegung und optionale nichtlineare Drive Farbe
- Eine große prozedurale Tabellenbibliothek sowie zeichnbare Custom-Tabellen, die separat gespeichert oder ausgetauscht werden können
- Werks- und Benutzervoreinstellungen, die den gesamten Effekt abrufen, einschließlich der Tabelle Custom und des LFO-Status

Wie es funktioniert

Eine ausgewählte Tabelle enthält eine Reihe harmonischer Formen. Frame wählt eine Position in dieser Reihe und das Plug-in verwandelt die ausgewählte Form in eine Filterkontur, anstatt sie als Oszillator abzuspielen.

Cutoff platziert die Kontur im Spektrum, Resonance ändert seinen Kontrast und Phase ändert seinen Zeit- und Phasencharakter. Der LFO Frame kann automatisch durch die Tabelle wandern, während Drive nach dem Filter eine separate eingabeabhängige Farbe hinzufügt.

Schnellstart

- 1** Laden Sie Init oder die nächstgelegene Werksvoreinstellung und wählen Sie einen Table, dessen Grundkontur zur Quelle passt.
- 2** Bewegen Sie Frame mit dem Knopf oder Wasserfall, bis das gewünschte hohle, stimmliche, glasige, gefaltete oder gestufte Zeichen erscheint.
- 3** Stellen Sie den Cutoff mit dem Knopf oder der Reaktionsmarkierung so ein, dass die Kontur im nützlichen Register liegt. Denken Sie daran, dass es harmonische 24 anstelle einer normalen Filterecke platziert.
- 4** Passen Sie Resonance für den Konturkontrast an und legen Sie dann Mix fest, bevor Sie entscheiden, ob die Quelle Drive benötigt.
- 5** Vergleichen Sie MINIMUM, LINEAR, ORIGINAL und RAW in derselben Passage und behalten Sie den Phasencharakter bei, der die Transienten und Teilmischungen unterstützt.
- 6** Fügen Sie mit Type, dem gerichteten Range und Rate eine Morph-LFO-Bewegung hinzu; verschieben Sie die Frame-Basis, wenn die aktive Bewegung an einem Tabellenende hängen bleibt.
- 7** Öffnen Sie EDIT nur, wenn die Tabellentools Drive oder Custom benötigt werden, und unterscheiden Sie eine .tbft-Tabellendatei von einer vollständigen .tbftpreset-Benutzervoreinstellung.
- 8** Vergleichen Sie bei angeglicher Lautstärke mit bypass, lassen Sie die DAW-Latenzkomensation aktiviert und halten Sie Headroom frei: Es gibt keinen benutzerseitigen Output-Regler, und die Modi außer RAW können bis zu +12 dB interne automatische Pegelkomensation hinzufügen.

Benutzeroberfläche und wichtige Bereiche



Dies ist eine direkte Erfassung der aktuellen Plug-in-Schnittstelle. Verwenden Sie die sichtbaren Beschriftungen, um die unten erläuterten Bereiche und Steuerelemente zu finden.

Wasserfall- und Reaktionsdisplays

Der obere Wasserfall zeigt erstellte Tabellenrahmen und hebt den von der Audio-Engine verwendeten Live-Rahmen hervor. Das TABLE FIR RESPONSE-Diagramm darunter zeigt die aktuelle Filterreaktion im eingeschwungenen Zustand vor Drive und vor dem trockenen/nassen Mix. Es handelt sich nicht um ein Eingangsspektrum, Ausgangsmessgerät oder Audio FFT. Ziehen Sie den Wasserfall, um die Basis Frame zu verschieben. Ziehen Sie nur die vertikale Markierung im Antwortdiagramm, um den Cutoff zu ändern.

Table und Frame

Table wählt CUSTOM oder eine der prozeduralen Factory-Tabellen. Die linke und rechte Schaltfläche bewegen sich durch die gesamte Tabellenbibliothek und brechen an beiden Enden um. Frame ist die Basisposition innerhalb der ausgewählten Tabelle. Leere Positionen zwischen erstellten Keyframes werden entweder reibungslos interpoliert oder der nächstgelegene erstellte Frame wird ausgewählt, wenn die Tabelle die Bewegung Stepped verwendet.

Cutoff, Resonance und Phase

Cutoff (H24) legt die vierundzwanzigste Harmonische der Tabelle auf die gewählte Frequenz; er ist nicht der übliche Tiefpass-Cutoff. Für die Kompatibilität mit Host-Automation bleibt seine öffentliche Koordinate bei 20 Hz bis 20 kHz mit einem Skew-Mittelpunkt von 1 kHz, während UI, DSP und der Zustand von schema 5 den effektiven unteren Grenzwert von 200 Hz verwenden. Resonance verändert Kontrast und Tiefe der spektralen Kontur. MINIMUM, LINEAR und ORIGINAL wenden eine interne automatische Pegelkompensation mit einer Obergrenze von +12 dB an, RAW umgeht diese Kompensation. MINIMUM bevorzugt eine kausale Antwort, LINEAR verwendet eine symmetrische Antwort mit konstanter Verzögerung, ORIGINAL bewahrt mehr vom Phasencharakter des Quell-Frames und RAW wandelt die Wellenform direkter in einen rauen Filterkern um. Alle Phasenmodi behalten dieselbe gemeldete Ausrichtung bei, doch Transienten und der Charakter bei teilweisem Mix können hörbar unterschiedlich sein.

Morph LFO

TYPE wählt OFF, SINE, TRI, SAW, SQR oder RND. RANGE arbeitet gerichtet: Positive Werte bewegen Frame von der Basisposition nach oben, negative Werte nach unten, und die Neutralstellung stoppt die Verschiebung. Die Bewegung verläuft nicht symmetrisch auf beiden Seiten der Basis. RATE läuft frei und ist nicht zum DAW-Tempo synchronisiert. Die aktive Frame-Position bleibt auf die Grenzen der Tabelle beschränkt; liegt die Basis zu nahe am Ende in Bewegungsrichtung, kann ein Teil der Bewegung abgeflacht werden.

BEARBEITEN und TABLE TOOLS

Die eigentliche Hauptansicht und die Ansicht TABLE TOOLS werden oben zusammen angezeigt. BEARBEITEN öffnet diesen sekundären Arbeitsbereich, der Drive, eine größere Frame-Schiene, Voreinstellungs-/Verlaufssteuerelemente und Custom-Tabellenbearbeitung anzeigt. NEW erstellt eine Custom-Tabelle mit zwei Keyframes. CAPTURE kopiert den aktuell gerenderten Frame in denselben Custom-Slot. Mit DRAW FRAME können Sie die aktuelle Wellenform zeichnen und sie an Custom übergeben, wenn die Geste endet. CLEAR entfernt den erstellten Frame am aktuellen Slot, wenn Custom ausgewählt ist. TABLE FILE importiert oder exportiert nur .tbft-Tabellendaten; Es ist unabhängig von einer vollständigen Plug-in-Voreinstellung.

FRAME LFO Werkzeuge

Die Registerkarte FRAME LFO stellt die gleichen Steuerelemente Type, Range und Rate in einem größeren Arbeitsbereich bereit und zeigt BASE- und LIVE-Positionen getrennt an. Das Öffnen oder Schließen einer der Werkzeugansichten ändert den Ton nicht. Mit der Tastaturnavigation können Sie Frame in kleinen oder größeren Schritten verschieben, ans Ende springen, Tabellen durchlaufen, BEARBEITEN öffnen und einen Custom-Keyframe löschen, wenn die entsprechende Ansicht den Fokus hat.

Voreinstellungs- und Verlaufssteuerung

Die voreingestellten Browsergruppen Essentials, Motion, Character, Showcase und USER. „Zurück“ und „Weiter“ bewegen sich durch die Werks- und Benutzervoreinstellungen, während „Benutzervoreinstellung speichern“, Undo und Redo vollständige Zustandsänderungen verwalten. Die Werkseinstellung ist Init, Gentle Pad Motion, Hollow Drum Focus, Vocal Formant Lift, Subtle Bus Contour, Slow Vowel Bloom, Liquid Reed, Golden Sweep, Phase Weave, Comb Garden, Warm Ladder, Prime Choir, Glass Tide, Dense Fold, Pulse Steps, Raw Barcode, Mobius Kernel, Prism Bloom, Nested Fold und Broken Speaker.

Table Bibliothek und Dateitypen

Die Factory-Tabellenbibliothek enthält Grundlagen, harmonische Leitern, Spektralkonturen, Geometrie, Polynombahnen, Phase Symmetrie, Pulsarchitektur, Fold und Warp, organische Motion und experimentelle Kurven. Jede Gruppe enthält mehrere prozedurale Tabellen mit unterschiedlichen Keyframe-Dichten und Smooth- oder Stepped-Verhalten.

Benutzervoreinstellungen verwenden .tbftpreset und werden in Documents/TB Filter Table/Presets/User gespeichert; .tbft-Dateien enthalten nur eine Custom-Tabelle und ihr Morph-Verhalten.

Kontrollierbare Eigenschaften

Die Anleitung verwendet die im Plug-in-Bedienfeld angezeigten Namen. Jede Erklärung beschreibt das hörbare Ergebnis, eine nützliche Möglichkeit, sich der Steuerung zu nähern, und eine wichtige Interaktion, auf die man achten sollte.

Kontrolle	Was es tut und wann man es verwendet
TABLE	Wählt CUSTOM oder eine prozedurale Factory-Tabelle, deren harmonische Form zur Filterantwort wird. Wählen Sie zuerst das breite Zeichen aus und verwenden Sie dann Frame, um die nützliche Position darin zu finden.
FRAME	Wählt die Basisposition innerhalb der ausgewählten Tabelle und kann auch auf dem Wasserfall gezogen werden. Informieren Sie sich ausführlich, bevor Sie Cutoff oder Resonance verfeinern, da Frame die gesamte harmonische Kontur ändert.
CUTOFF (H24)	Platziert die Harmonische 24 der Tabelle bei der ausgewählten Frequenz; Es handelt sich nicht um eine herkömmliche Filterecke. Ziehen Sie den Reaktionsmarker über die Quelle und achten Sie auf ein nützliches Register statt auf eine bekannte Tiefpassecke.

Kontrolle	Was es tut und wann man es verwendet
RESONANCE	Verändert Kontrast und Tiefe der aus der Tabelle abgeleiteten Kontur; MINIMUM, LINEAR und ORIGINAL wenden danach eine interne automatische Pegelkompensation mit einer Obergrenze von +12 dB an, RAW umgeht sie. Erhöhen Sie den Kontrast vorsichtig und vergleichen Sie die Lautstärke extern, da die interne Kompensation auf +12 dB begrenzt ist und in RAW nicht arbeitet.
DRIVE	Fügt nach dem Tabellenfilter eine eingabeabhängige nichtlineare Farbe hinzu. Seine neutrale Position umgeht die Farbstufe genau. Stellen Sie zuerst den Filter ein und fügen Sie dann nur so viel Farbe hinzu, dass die Quelle ohne starkes Aliasing oder verlorenen Headroom unterstützt wird.
MIX	Mischt die latenzausgerichteten direkten und gefilterten Pfade. Verwenden Sie eine teilweise Überblendung, um Transienten beizubehalten, wenn RAW oder eine tiefe Kontur absichtlich rau ist.
PHASE	Wählt MINIMUM, LINEAR, ORIGINAL oder RAW Phase und Übergangszeichen unter Beibehaltung der festen Ausrichtung. Vergleichen Sie alle vier Modi in derselben kurzen Passage, insbesondere beim Schlagzeug und teilweise Mix.
MORPH LFO TYPE	Wählt OFF, SINE, TRI, SAW, SQR oder RND für die Live-Bewegung Frame. Wählen Sie die Bewegungsform nach Rhythmus und Kontinuität: sanfter Wellenfluss, SQR Schritte und RND hält bei jedem Zyklus eine neue Position.
MORPH LFO RANGE	Legt eine Reisespanne in eine Richtung über oder unter der Basis fest. Frame; es handelt sich nicht um eine symmetrische Tiefe. Halten Sie die Basis in der gewählten Richtung vom Tabellenende fern, damit die aktive Frame-Position nicht an der Grenze hängen bleibt.
MORPH LFO RATE	Legt die freilaufende Frame Bewegungsgeschwindigkeit ohne DAW Temposynchronisierung fest. Stellen Sie die Geschwindigkeit im gesamten Arrangement ein; Es ist freilaufend und wird nicht an das Tempo gebunden.
BYPASS	Gibt das direkte Signal mit fester Latenz zurück, während der interne Zustand für eine reibungslose Rückkehr fortgesetzt wird. Vergleichen Sie mit einem angepassten Hörpegel und aktivierter Verzögerungskompensation DAW.

Kontrolle	Was es tut und wann man es verwendet
NEW	Erstellt eine neue Zwei-Keyframe-Tabelle Custom. Verwenden Sie es, wenn eine importierte oder erfasste Tabelle zu komplex ist, um sie zum gewünschten Ergebnis zu bearbeiten.
CAPTURE	Kopiert den aktuell gerenderten Frame in den passenden Slot der Tabelle Custom. Erfassen Sie einen nützlichen Factory-Frame, wechseln Sie zu einem anderen Slot und fügen Sie nur so viele Keyframes hinzu, dass der Übergang beschrieben wird.
DRAW FRAME	Ermöglicht das Zeichnen und Normalisieren der im aktuellen Steckplatz Custom gespeicherten Wellenform. Erstellen Sie zunächst breite Formen, lassen Sie sie zum Übernehmen los und hören Sie sich die Interpolation an, bevor Sie feinere Details zeichnen.
CLEAR	Entfernt den erstellten Custom-Keyframe am aktuellen Slot. Entfernen Sie unnötige erstellte Frames, wenn der Übergang überfüllt wirkt oder sich zu schnell ändert.
TABLE FILE	Importiert oder exportiert .tbft Custom-Tabellendaten getrennt von einer vollständigen Plug-in-Voreinstellung. Verwenden Sie .tbft, um nur die Tabelle auszutauschen, und .tbftpreset, wenn der gesamte Sound abgerufen werden muss.

Praktische Anwendungen

Langsamer Pad- oder Drone-Morph

- Beginnen Sie mit Gentle Pad Motion oder Slow Vowel Bloom.
- Wählen Sie eine weiche Organic-Motion- oder Spectral-Contours-Tabelle und platzieren Sie die Frame-Basis nicht am Ende des Bewegungsbereichs.
- Verwenden Sie SINE oder TRI mit einem langsamen Rate und einem moderaten Richtungsbereich.
- Stellen Sie Mix auf die gewünschte Tiefe ein und lassen Sie Drive neutral, bis die Spektralbewegung ausgeglichen ist.

Erwartetes Ergebnis: Ein anhaltender Klang verändert allmählich Farbe und innere Form, ohne dass viele bewegliche EQ Bänder erforderlich sind.

Trommelformant oder gestufte Bewegung

- Beginnen Sie mit Hollow Drum Focus oder Pulse Steps und wiederholen Sie die eindeutigsten Treffer.
- Bewegen Sie Cutoff, bis die Kontur entweder Körper oder Angriff unterstützt.
- Vergleichen Sie MINIMUM mit RAW und verwenden Sie SQR, SAW oder eine Stepped-Tabelle, wenn eine harte rhythmische Änderung gewünscht ist.
- Reduzieren Sie Mix oder Resonance, wenn der Transient zu viel Gewicht verliert.

Erwartetes Ergebnis: Trommeln gewinnen animierte Kerben und Formantencharakter, während der direkte Schlag bis Mix präsent bleiben kann.

Gesangs- oder Synth-Formant-Farbe

- Wählen Sie Vocal Formant Lift, Liquid Reed oder Prime Choir.
- Durchsuchen Sie zuerst Frame, um den Vokal oder die Teilstruktur zu finden, und verschieben Sie dann Cutoff, um ihn um die Quelle herum zu platzieren.
- Verwenden Sie ORIGINAL für mehr Quellphasencharakter oder LINEAR, wenn eine Kontur mit konstanter Verzögerung bevorzugt wird.
- Fügen Sie nur so viel Resonance und Drive hinzu, dass der Formant deutlich wird, ohne dass es zu einem harten, pegelabhängigen Aufbau kommt.

Erwartetes Ergebnis: Die Quelle nimmt eine stimmliche, rohrartige oder chorische Farbe an, die mit ihrer ursprünglichen Darbietung verbunden bleibt.

Konservative Buskontur

- Beginnen Sie mit Subtle Bus Contour und halten Sie Mix niedrig.
- Verwenden Sie einen breiten, stabilen Tabellenbereich und vermeiden Sie schnelle LFO-Bewegungen.
- Stellen Sie Drive auf die neutrale Position und vergleichen Sie die Phasenmodi der gesamten Anordnung.
- Level-Match außerhalb des Plug-Ins, bevor entschieden wird, ob die Kontur den Bus verbessert.

Erwartetes Ergebnis: Der Bus erhält eine zurückhaltende Spektralform, ohne in einen offensichtlichen Bewegungseffekt zu geraten.

Erstellen und tauschen Sie eine Custom-Tabelle aus

- Öffnen Sie EDIT und TABLE TOOLS und verwenden Sie dann NEW oder CAPTURE, um die ersten Custom-Frames einzurichten.
- Wechseln Sie zu einem anderen Frame-Slot, zeichnen oder erfassen Sie eine kontrastierende Form und hören Sie sich die Interpolation an, bevor Sie weitere Frames hinzufügen.
- Exportieren Sie die Tabelle als .tbft, wenn nur die Tabelle freigegeben werden soll, und speichern Sie ein .tbftpreset, wenn die gesamte Effekteinstellung zurückgegeben werden muss.

Erwartetes Ergebnis: Eine wiederverwendbare persönliche Filterkontur kann zwischen Projekten wechseln, ohne Tabellendaten mit dem vollständigen Plug-in-Status zu verwechseln.

Häufige Fallstricke

Wenn der Klang deutlich leiser wird, reduzieren Sie Resonance oder Mix und gleichen Sie die Lautstärke extern an; das Plug-in hat keinen benutzerseitigen Output-Regler, und die interne automatische Pegelkompensation ist auf +12 dB begrenzt und wird in RAW umgangen, sodass tiefe Konturen weiterhin Pegel verlieren können.

Cutoff (H24) ist keine herkömmliche Tiefpass-Ecke. Beurteilen Sie daher die gesamte Reaktionskurve und den Klang, anstatt das bekannte Cutoff-Verhalten zu erwarten.

Wenn die Frame-LFO-Bewegung zu pausieren scheint, verschieben Sie die Frame-Basis vom Tabellenende weg oder kehren Sie das Vorzeichen von Range um; die aktive Position wird an den Grenzen begrenzt.

Der Bereich bewegt sich ausgehend von der Basis Frame in eine Richtung und bietet keinen separaten symmetrischen Plus/Minus-Modus.

Die Antwortanzeige schließt Drive und Mix aus, sodass eine sichtbare Kurve nicht jedes niveauabhängige oder teilweise gemischte Ergebnis vorhersagen kann.

Ein hoher Drive-Wert kann bei hellem Material weiterhin Aliasing erzeugen, obwohl der nichtlinear-minus-lineare Drive-Rest einen hochwertigen true 2x polyphase-IIR Oversampling-Pfad verwendet, um zurückgefaltete Aliasanteile zu verringern.

RAW und teilweise Mix können absichtliche Rauheit, Impulsverschmierung oder Phasenfärbung erzeugen; Wählen Sie einen anderen Phase, wenn dieses Zeichen die Quelle verdeckt.

Die feste Verarbeitungsverzögerung erfordert eine Entschädigung von DAW und ist nicht als latenzfreier Live-Tracking-Pfad gedacht.

Das aktuelle Bedienfeld bietet keine Temposynchronisation, keinen benutzerseitigen Output-Regler, kein MIDI, keine Oszillatorwiedergabe, keinen Import externer IRs und keinen Tabellenimport per Drag-and-drop. MINIMUM, LINEAR und ORIGINAL enthalten eine interne automatische Pegelkompensation mit einer Obergrenze von +12 dB; RAW umgeht sie.